



MODULIO APRAŠAS

Modulio pavadinimas	Kodas
Funkcinis programavimas	

Dėstytojas	Padalinys
Koordinuojantis: Viačeslav Pozdniakov	Programų sistemų katedra Informatikos institutas Matematikos ir informatikos fakultetas Vilniaus universitetas
Kitas (i):	

Studijų pakopa	Dalyko tipas
Pirmoji	Privalomas

Išgyvendinimo forma	Vykdymo laikotarpis	Vykdymo kalbos
Auditorinė	3 semestras	Anglų

Reikalavimai studijuojančiajam
Išankstiniai reikalavimai: Procedūrinis programavimas, Objektinis programavimas

Modulio apimtis kreditais	Visas studento darbo krūvis	Kontaktinio darbo valandos	Savarankiško darbo valandos
5	130	66	64

Modulio tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos		
Modulio tikslas – suteikti studentams bazines funkcinio programavimo žinias, supažindinti su moderniomis funkcinėmis programavimo kalbomis.		
Bendrosios kompetencijos: - Gebės savarankiškai efektyviai organizuoti savo darbą (BK1.3). - Gebės atlikti literatūros paiešką ir analizę, naudoti duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius (BK2.2). - Gebės savarankiškai įsisavinti naujas žinias, metodus ir įrankius bei taikyti juos praktikoje (BK2.3) Dalykinės kompetencijos: - Konceptualių pagrindų žinios ir gebėjimai (DK4). - Gebės projektuoti, įgyvendinti ir įvertinti programų sistemą, procesą, komponentą ar paslaugą, atitinkančią reikalavimus (DK5.3). - Gebės parinkti ir panaudoti tinkamus šiuolaikinius metodus, modelius, problemų sprendimo šablonus, įgūdžius bei įrankius, būtinus programų sistemų kūrimui ir priežiūrai, įskaitant naujas taikymo sritis (DK6.2).		
Modulio studijų siekiniai	Studijų metodai	Vertinimo metodai
Supras funkcinio programavimo principus, mokės juos atpažinti.	Paskaitos, diskusijos, pratybos, savarankiškas literatūros skaitymas.	Egzaminas raštu, pratybų rezultatai.
Gebės savarankiškai rašyti taikomąsias programas be būsenos (be kintamųjų).		
Gebės savarankiškai išanalizuoti funkcinės programavimo kalbos ypatumus.		
Gebės taikyti funkcinio programavimo projektavimo šablonus.		

Temos	Kontaktinio darbo valandos						Savarankiškų studijų laikas ir užduotys		
	Paskaitos	Konsultacijos	Seminarai	Pratybos	Laboratoriniai darbai (LD)	Konsultavimas pratybų metu	Visas kontaktinis darbas	Savarankiškas darbas	Užduotys
Funkcijos, tipai, sąrašai, n-mačiai vektoriai	2			2		2	4	3	Savarankiškas literatūros skaitymas. Kontroliniai darbai.
Rekursija, uodeginė rekursija	2			2			4	3	
Algebriniai duomenų tipai. Klasės, klasių egzemplioriai	2			2			4	3	
Funkcijų kompozicija	2			2			4	3	
Aukštesnės eilės funkcijos	2			2		2	4	3	
Monados, do-notacija	4			4			8	7	
Funktoriai, aplikatyvūs funktoriai	2			2			4	3	
Laisvosios monados	4			4		2	8	7	
Reader, Writer, State monados	2			2			4	3	
STM	2			2			4	3	
Monadų transformeriai	2			2		2	4	3	
Monoidai, Traversable, Foldable	2			2			4	3	
Tingūs skaičiavimai, išimtys	2			2			4	3	
Tagless-Final stilius	2			2			4	3	
Pasiruošimas egzaminui ir egzamino laikymas		1					2	14	1 val. konsultacijai 1 val. egzaminui 13 val. pasiruošimui
Iš viso	32	1		32		8	66	64	

Vertinimo strategija	Svoris proc.	Atsiskaitymo laikas	Vertinimo kriterijai
Egzaminas	50%	Egzaminų sesijos metu	Maksimalus įvertinimas 5 balai. Egzaminą leidžiama laikyti tik semestro metu surinkusiems ne mažiau kaip 1 balą už pratybas.
Kontroliniai darbai (5)	60%	Pratybų metu	Uždavinių sprendimas.

Reikalavimai dalyko vertinimui eksterno būdu	
Įvertinimas galimas eksterno būdu:	Ne
Egzaminas bendra tvarka.	

Autorius	Leidimo metai	Pavadinimas	Periodinio leidinio Nr. ar leidinio tomas	Leidimo vieta ir leidykla ar internetinė nuoroda
Privalomoji literatūra				
Tom Schrijvers	2023	Soar with Haskell	ISBN13 9781805128458	Packt
Alexander Granin	2024	Functional Design and Architecture	ISBN13 9781617299612	Manning
Papildoma literatūra				
Bryan O'Sullivan, John Goerzen, and Don Stewart	2008	Real World Haskell	ISBN13 9780596514983	O'Reilly
Miran Lipovača	2011	Learn You a Haskell for Great Good!	ISBN 9781593272838	No Starch Press